எடுத்துக்காட்டு 12.21

வேகமாக ஊடுருவும் ஓர் எதிரி நாட்டு விமானத்தை ஒரு விமான எதிர்ப்பு துப்பாக்கியின் உதவியால் அதிகபட்சமாக நான்கு முறை மட்டுமே சுட (பயன்படுத்த) முடியும். அந்த விமானத்தை முதல், இரண்டாவது, மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது முறையில் சுட்டு வீழ்த்துவதற்கான நிகழ்தகவுகள் முறையே 0.2, 0.4, 0.2 மற்றும் 0.1 எனில் அந்த விமானத்தைச் சுட்டு வீழ்த்துதலுக்கான நிகழ்தகவைக் காண்க.



தீர்வு

H_1, H_2, H_3, H_4 என்பன முறையே விமானத்தை முதல், இரண்டாவது, மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது முறையில் துப்பாக்கியால் சுட்டு வீழ்த்தும் நிகழ்ச்சி என்க. $\bar{H}$ என்பது விமானத்தை துப்பாக்கியால் சுட்டு வீழ்த்தாத நிகழ்ச்சியாகும்.

$$P(H_1) = 0.2 \quad \Rightarrow P(\bar{H}_1) = 1 - P(H_1) = 0.8$$

$$P(H_2) = 0.4 \quad \Rightarrow P(\bar{H}_2) = 1 - P(H_2) = 0.6$$

$$P(H_3) = 0.2 \quad \Rightarrow P(\bar{H}_3) = 1 - P(H_3) = 0.8$$

$$P(H_4) = 0.1 \quad \Rightarrow P(\bar{H}_4) = 1 - P(H_4) = 0.9$$

விமானம் துப்பாக்கியால் சுட்டுவீழ்த்தப்பட்டதற்கான நிகழ்தகவு

$$P(H) = 1 - P(\bar{H}) = 1 - P(\overline{H_1 \cup H_2 \cup H_3 \cup H_4})$$

$$= 1 - P\left(\bar{H}_1 \cap \bar{H}_2 \cap \bar{H}_3 \cap \bar{H}_4\right)$$

$$= 1 - P(\bar{H}_1)P(\bar{H}_2)P(\bar{H}_3)P(\bar{H}_4)$$

$$= 1 - (0.8)(0.6)(0.8)(0.9) = 1 - 0.3456$$

$$P(H) = 0.6544$$

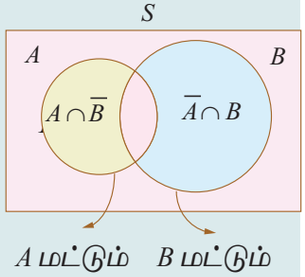
எடுத்துக்காட்டு 12.22

X என்பவர் 70% தருணங்களில் உண்மையே பேசுவர். Y என்பவர் 90% தருணங்களில் உண்மையே பேசுவர் எனில் ஒரே கருத்தை இருவரும் கூறுகையில் ஒருவருக்கொருவர் முரண்பட்ட கருத்தினைத் தெரிவிப்பதற்கான நிகழ்தகவு யாது?

தீர்வு

A என்பது X என்பவர் உண்மை பேசும் நிகழ்ச்சி என்க. B என்பது Y என்பவர் உண்மை பேசும் நிகழ்ச்சி என்க. C என்பது ஒருவருக்கொருவர் முரண்பட்ட கருத்தினைக் கூறும் நிகழ்ச்சி என்க.

$\bar{A}$ என்பது X என்பவர் உண்மை பேசாமல் இருக்கும் நிகழ்ச்சி என்க. $\bar{B}$ என்பது Y என்பவர் உண்மை பேசாமலிருக்கும் நிகழ்ச்சி என்க. C = (A உண்மை பேசுவது மற்றும் B உண்மை பேசாதிருப்பது அல்லது B உண்மை பேசுவது மற்றும் A உண்மை பேசாதிருப்பது என்க.)



கொடுக்கப்பட்டவற்றிலிருந்து,

$$P(A) = 0.70 \quad \Rightarrow P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 0.30$$

$$P(B) = 0.90 \quad \Rightarrow P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 0.10$$

06_12 Probability New.indd 270 25-03-2019 14:04:04